

Por que satélites em LEO caem?

Do arrasto atmosférico à equação de decaimento orbital

Derivação detalhada, modelo simplificado e simulação

A tese central. A gravidade *não* faz o satélite cair — ela é exatamente o que mantém a órbita. Um satélite em órbita está em queda livre permanente, e sem nenhuma outra força ele permaneceria ali indefinidamente. O que retira energia do sistema em LEO (*Low Earth Orbit*, aproximadamente 160–2000 km) é sobretudo o **arrasto atmosférico**: mesmo em camadas extremamente rarefeitas, o atrito com o gás residual dissipa energia orbital de forma cumulativa até a reentrada. Este documento monta a cadeia causal completa

$$\rho \longrightarrow F_D \longrightarrow \frac{dE}{dt} \longrightarrow \frac{da}{dt} \longrightarrow h(t),$$

derivando cada elo a partir de princípios físicos.

Sumário

1	Ponto de partida: a órbita kepleriana não decai	2
2	A força de arrasto	2
2.1	Derivação por fluxo de quantidade de movimento	2
2.2	Por que $C_D \approx 2,2$ em LEO	3
2.3	Velocidade relativa: a atmosfera co-rotaciona	3
2.4	Da força à aceleração: o coeficiente balístico	3
3	Da força à perda de energia	4
3.1	A energia orbital em função de a	4
3.2	Potência dissipada	5
3.3	O elo que faltava: $dE/dt \rightarrow da/dt$	5
3.4	Caso circular: a forma mais útil	5
3.5	O paradoxo do arrasto: freado, mas mais rápido	6
4	Modelo atmosférico simplificado	6
4.1	Derivação da atmosfera exponencial	6
4.2	Qual é, de fato, a hipótese — e quando ela vale	7
4.3	Por que H cresce — e o papel real da temperatura	7
4.4	Valores de referência	8
5	Integrando: a equação de decaimento	9
5.1	Solução analítica com atmosfera exponencial	9
5.2	Órbitas elípticas: circularização	10
6	Simulação	11
6.1	Modelo simplificado (a cadeia causal)	11
6.2	Simulação completa (Cowell, cartesiana)	12
7	O que o modelo simples não captura	12
8	Resumo das equações	13

1 Ponto de partida: a órbita kepleriana não decai

Considere o problema de dois corpos, com a Terra de parâmetro gravitacional $\mu = GM_{\oplus} = 3,986 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$ e um satélite de massa $m \ll M_{\oplus}$. A equação de movimento é

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{r^3} \vec{r}. \quad (1)$$

Esta é uma força *central* e *conservativa*. Duas consequências imediatas:

- o momento angular $\vec{h} = \vec{r} \times \vec{v}$ é constante, pois $\dot{\vec{h}} = \vec{r} \times \ddot{\vec{r}} = -(\mu/r^3)(\vec{r} \times \vec{r}) = 0$;
- a energia específica $\varepsilon = v^2/2 - \mu/r$ é constante, pois $\dot{\varepsilon} = \vec{v} \cdot \ddot{\vec{r}} + (\mu/r^3) \vec{r} \cdot \vec{v} = 0$.

Como veremos na Seção 3, ε determina univocamente o semieixo maior a . Energia constante $\Rightarrow a$ constante $\Rightarrow$ **a órbita não decai**. A gravidade sozinha é incapaz de derrubar o satélite.

Para que a altitude diminua é preciso uma força *não conservativa* que realize trabalho negativo. Em LEO essa força é, com larga margem, o arrasto atmosférico. A equação real passa a ser

$$\ddot{\vec{r}} = \underbrace{-\frac{\mu}{r^3} \vec{r}}_{\text{mantém a órbita}} + \underbrace{\vec{a}_D}_{\text{destrói a órbita}} + \underbrace{\vec{a}_{J_2} + \vec{a}_{3\text{-corpos}} + \vec{a}_{\text{SRP}} + \dots}_{\text{perturbam, mas são conservativas ou periódicas}}. \quad (2)$$

As perturbações do último grupo (achatamento terrestre J_2 , Lua e Sol, pressão de radiação solar) mudam a *forma* e a *orientação* da órbita, mas em média não drenam energia de modo secular. O arrasto sim: ele aponta sempre contra o movimento e portanto seu trabalho é sempre negativo, sem cancelamento possível.

2 A força de arrasto

2.1 Derivação por fluxo de quantidade de movimento

Considere um corpo de área frontal A movendo-se com velocidade v através de um gás de densidade ρ . No referencial do satélite, o gás vem em sua direção com velocidade v . Em um intervalo dt , o corpo varre um cilindro de volume

$$dV = A v dt \quad \Rightarrow \quad dm_{\text{gás}} = \rho A v dt.$$

Se *toda* a quantidade de movimento desse gás fosse transferida ao satélite (colisão perfeitamente inelástica, gás inicialmente em repouso), a variação de momento linear seria $dp = dm_{\text{gás}} \cdot v = \rho A v^2 dt$, ou seja

$$F_{\text{ideal}} = \frac{dp}{dt} = \rho A v^2. \quad (3)$$

A física real (moléculas que ricocheteiam, que são reemitidas difusamente com energia térmica, geometria não plana, escoamento que contorna o corpo) é encapsulada em um fator adimensional C_D , definido de forma que a expressão fique

$$F_D = \frac{1}{2} C_D \rho A v_{\text{rel}}^2 \quad (4)$$

De onde vem o $\frac{1}{2}$? É pura convenção histórica, herdada da aerodinâmica: o fator $\frac{1}{2}\rho v^2$ é a *pressão dinâmica* q , que aparece naturalmente na equação de Bernoulli. Escrevendo $F_D = C_D A q$, o coeficiente C_D fica sendo a razão entre a força medida e a força que a pressão dinâmica produziria sobre a área A . Comparando com (3), o caso de absorção total corresponde a $C_D = 2$.

2.2 Por que $C_D \approx 2,2$ em LEO

Em LEO o gás não é um fluido contínuo. O livre caminho médio λ a 400 km é da ordem de dezenas a centenas de quilômetros — muito maior que o satélite. O número de Knudsen

$$\text{Kn} = \frac{\lambda}{L} \gg 1$$

coloca o problema no regime de **escoamento molecular livre**: as moléculas atingem a superfície individualmente, sem colidir umas com as outras nem formar camada limite.

Nesse regime, cada molécula entrega seu momento incidente ($\Rightarrow C_D = 2$ pela conta acima) e, ao ser reemitida difusamente com a temperatura da parede, entrega um pouco mais. Isso empurra C_D para cima. O valor $C_D = 2,2$ é o padrão de referência adotado para objetos de forma indefinida em análises de detritos espaciais e de tempo de vida orbital; corpos reais ficam tipicamente em 2,0–2,4, e painéis solares grandes em ângulos desfavoráveis podem chegar a 3 ou mais.

Atenção conceitual. C_D em LEO *não* é o C_D de um carro ou de um perfil de asa. Ali $C_D < 1$ porque o ar contorna o corpo; aqui $C_D > 2$ porque cada molécula bate e quica. São regimes físicos distintos que apenas compartilham a notação.

2.3 Velocidade relativa: a atmosfera co-rotacional

A grandeza correta em (4) é a velocidade *relativa ao ar*, não a velocidade inercial. A termosfera arrasta-se junto com a Terra, de modo que

$$\vec{v}_{\text{rel}} = \vec{v} - \vec{\omega}_{\oplus} \times \vec{r}, \quad \omega_{\oplus} = 7,292 \times 10^{-5} \text{ rad/s.} \quad (5)$$

No equador, $|\vec{\omega}_{\oplus} \times \vec{r}| \approx 465 \text{ m/s}$ contra $v \approx 7670 \text{ m/s}$: uma correção de até $\sim 6\%$ na velocidade e, como o arrasto vai com v^2 , de até $\sim 12\%$ na força. Para órbitas equatoriais diretas o efeito reduz o arrasto; para retrógradas, aumenta; para órbitas polares, é praticamente nulo na componente ao longo do movimento. Nas estimativas analíticas deste documento usaremos $\vec{v}_{\text{rel}} \approx \vec{v}$, mas uma simulação numérica séria deve incluir o termo completo.

2.4 Da força à aceleração: o coeficiente balístico

Dividindo (4) pela massa e recuperando a direção (oposta a $\vec{v}_{\text{rel}}$):

$$\vec{a}_D = -\frac{1}{2} C_D \frac{A}{m} \rho v_{\text{rel}}^2 \frac{\vec{v}_{\text{rel}}}{|\vec{v}_{\text{rel}}|} = -\frac{1}{2} C_D \frac{A}{m} \rho v_{\text{rel}} \vec{v}_{\text{rel}} \quad (6)$$

O versor $\vec{v}_{\text{rel}}/|\vec{v}_{\text{rel}}|$ existe apenas para fixar a direção; a segunda forma é numericamente mais estável e evita a singularidade artificial em $|\vec{v}_{\text{rel}}| \rightarrow 0$.

Aqui está o parâmetro que governa tudo:

$$\frac{A}{m} \quad [\text{m}^2/\text{kg}], \quad \text{ou seu inverso, o coeficiente balístico} \quad B = \frac{m}{C_D A} \quad [\text{kg}/\text{m}^2]. \quad (7)$$

Por que A/m e não A ou m isoladamente. A força de arrasto depende só da área; a inércia que resiste a essa força depende só da massa. O que a trajetória enxerga é a aceleração, e portanto apenas a razão. Dois satélites com áreas e massas completamente diferentes mas mesmo A/m decaem de forma idêntica. É por isso que:

- um CubeSat 1U ($A/m \sim 0,01\text{--}0,02 \text{ m}^2/\text{kg}$) reentra em meses;
- um satélite compacto e denso ($A/m \sim 0,001$) sobrevive décadas na mesma altitude;
- abrir uma vela de arrasto multiplica A/m por 10–100 e é a base do descarte passivo;
- a ISS ($A/m \sim 0,004$) precisa de *reboosts* regulares apesar de sua massa enorme.

Ordem de grandeza. A 400 km, com $\rho = 3,7 \times 10^{-12} \text{ kg/m}^3$, $C_D = 2,2$, $A/m = 0,005 \text{ m}^2/\text{kg}$ e $v = 7669 \text{ m/s}$:

$$a_D = \frac{1}{2}(2,2)(0,005)(3,7 \times 10^{-12})(7669)^2 \approx 1,2 \times 10^{-6} \text{ m/s}^2,$$

contra $g(400 \text{ km}) = 8,68 \text{ m/s}^2$. O arrasto é $\sim 1,4 \times 10^{-7}$ da gravidade — sete ordens de grandeza abaixo. Para $A = 1 \text{ m}^2$ a força é de apenas $\sim 240 \mu\text{N}$, o peso de um grão de areia. E ainda assim derruba estações espaciais, porque **atua sem parar, sempre no mesmo sentido, por bilhões de segundos.**

3 Da força à perda de energia

3.1 A energia orbital em função de a

Precisamos do resultado

$$E = -\frac{\mu m}{2a} \quad (8)$$

Vamos derivá-lo, e não apenas citá-lo.

A energia específica $\varepsilon = E/m = v^2/2 - \mu/r$ é constante. No perigeu e no apogeu, $\vec{v} \perp \vec{r}$, logo $h = |\vec{r} \times \vec{v}| = rv$, ou seja $v = h/r$. Substituindo:

$$\varepsilon = \frac{h^2}{2r^2} - \frac{\mu}{r}.$$

Definindo $u = 1/r$, isso vira uma equação quadrática:

$$\frac{h^2}{2}u^2 - \mu u - \varepsilon = 0. \quad (9)$$

Suas duas raízes $u_p = 1/r_p$ e $u_a = 1/r_a$ correspondem exatamente aos dois pontos onde a velocidade é perpendicular ao raio. Pelas relações de Girard:

$$u_p + u_a = \frac{2\mu}{h^2}, \quad u_p u_a = -\frac{2\varepsilon}{h^2}.$$

Dividindo uma pela outra:

$$\frac{u_p + u_a}{u_p u_a} = \frac{1}{u_a} + \frac{1}{u_p} = r_a + r_p = 2a \quad \implies \quad 2a = \frac{2\mu/h^2}{-2\varepsilon/h^2} = -\frac{\mu}{\varepsilon}.$$

Portanto $\varepsilon = -\mu/(2a)$ e, multiplicando por m , obtemos (8). Note que h desapareceu: a energia depende só de a , qualquer que seja a excentricidade. Este é o fato que torna toda a análise possível.

3.2 Potência dissipada

A potência de uma força é $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$. Aplicando ao arrasto e usando (4) com $\vec{v}_{\text{rel}} \approx \vec{v}$:

$$\boxed{\frac{dE}{dt} = \vec{F}_D \cdot \vec{v} = -F_D v = -\frac{1}{2} C_D \rho A v^3 < 0} \quad (10)$$

O sinal negativo não é uma escolha: é consequência de $\vec{F}_D$ ser antiparalelo a $\vec{v}$ por construção, e $\cos 180^\circ = -1$. **O arrasto sempre retira energia**, em qualquer ponto da órbita, sem nenhuma fase compensatória.

Por unidade de massa, no exemplo de 400 km acima: $\dot{\epsilon} \approx -9,2 \times 10^{-3} \text{ W/kg}$. Parece nada. Integrado sobre um ano são $\sim 2,9 \times 10^5 \text{ J/kg}$, comparável a uma fração significativa de $|\epsilon|$.

3.3 O elo que faltava: $dE/dt \rightarrow da/dt$

Aqui acontece a transformação de “existe arrasto” em “a órbita está diminuindo”. Diferenciando (8) em relação ao tempo (com m constante):

$$\frac{dE}{dt} = \frac{d}{dt} \left(-\frac{\mu m}{2a} \right) = \frac{\mu m}{2a^2} \frac{da}{dt} \implies \boxed{\frac{da}{dt} = \frac{2a^2}{\mu m} \frac{dE}{dt}} \quad (11)$$

Como $2a^2/(\mu m) > 0$ sempre, o sinal de da/dt é o sinal de dE/dt . E este é negativo por (10). Logo:

$$\frac{dE}{dt} < 0 \implies \frac{da}{dt} < 0 \implies \text{a órbita encolhe. Sempre.}$$

Combinando (10) e (11), obtemos a **equação geral de decaimento** (válida para qualquer excentricidade, instante a instante):

$$\boxed{\frac{da}{dt} = -C_D \frac{A}{m} \frac{\rho a^2 v^3}{\mu}} \quad (12)$$

3.4 Caso circular: a forma mais útil

Para órbita circular, $r = a$ e a condição de equilíbrio centrípeto $\mu m/a^2 = mv^2/a$ dá a velocidade orbital

$$v = \sqrt{\frac{\mu}{a}}. \quad (13)$$

Substituindo $v^3 = (\mu/a)^{3/2}$ em (12):

$$\frac{da}{dt} = -C_D \frac{A}{m} \frac{\rho a^2}{\mu} \mu^{3/2} a^{-3/2} = -C_D \frac{A}{m} \rho \mu^{1/2} a^{1/2},$$

ou seja

$$\boxed{\frac{da}{dt} = -C_D \frac{A}{m} \rho \sqrt{\mu a} = -C_D \frac{A}{m} \rho a v} \quad (14)$$

Perda por revolução. Multiplicando pelo período $T = 2\pi\sqrt{a^3/\mu}$ e assumindo ρ aproximadamente constante ao longo de uma volta:

$$\boxed{\Delta a_{\text{rev}} = -2\pi C_D \frac{A}{m} \rho a^2} \quad (15)$$

Resultado notavelmente limpo: μ desapareceu. Para o satélite-exemplo a 400 km, $\Delta a_{\text{rev}} \approx -11,8 \text{ m}$ por órbita, ou cerca de 184 m por dia.

3.5 O paradoxo do arrasto: freado, mas mais rápido

De (13), $v = \sqrt{\mu/a}$. Se a diminui, v aumenta. Diferenciando:

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{1}{2}\sqrt{\mu}a^{-3/2}\frac{da}{dt} = \frac{1}{2}\sqrt{\mu}a^{-3/2} \cdot C_D \frac{A}{m} \rho \sqrt{\mu a} = \frac{1}{2}C_D \frac{A}{m} \rho \frac{\mu}{a} = \underbrace{\frac{1}{2}C_D \frac{A}{m} \rho v^2}_{=a_D}.$$

O satélite acelera exatamente na mesma taxa em que o arrasto o desacelera. Não há contradição. A explicação está na partição da energia: como $K = -E = \mu m/2a$ e $U = 2E = -\mu m/a$, temos

$$\frac{dK}{dt} = -\frac{dE}{dt} = +F_D v > 0, \quad \frac{dU}{dt} = 2\frac{dE}{dt} = -2F_D v < 0.$$

A queda no potencial gravitacional libera o *dobro* da energia que o arrasto dissipa. Metade vai embora como calor; a outra metade vira energia cinética. Por isso a energia total cai enquanto a velocidade sobe — o mesmo motivo pelo qual acelerar um satélite tangencialmente o coloca em órbita mais alta e mais *lenta*. É a assinatura do teorema do virial ($\langle K \rangle = -\frac{1}{2}\langle U \rangle$) em órbitas ligadas.

4 Modelo atmosférico simplificado

4.1 Derivação da atmosfera exponencial

Falta o último ingrediente: $\rho(h)$. Comece pelo equilíbrio hidrostático — o peso de uma camada de espessura dh é sustentado pelo gradiente de pressão:

$$\frac{dp}{dh} = -\rho g. \quad (16)$$

Para um gás ideal de massa molar média M ,

$$p = \frac{\rho}{M} R T.$$

Neste ponto é tentador supor a atmosfera isotérmica e integrar. **Não faça isso** — a hipótese é desnecessária e, pior, falsa na termosfera, como o próprio ajuste da Figura 1 deixa evidente. Em vez disso, *defina* a escala de altura como uma função da altitude:

$$H(h) \equiv \frac{R T(h)}{M(h) g(h)} = \frac{k_B T(h)}{\bar{m}(h) g(h)}. \quad (17)$$

Com isso a equação de estado escreve-se compactamente como $p = \rho g H$, e a equação hidrostática torna-se

$$\frac{dp}{dh} = -\frac{p}{H(h)},$$

cujas integração é imediata e **exata**, sem nenhuma hipótese sobre T , M ou g :

$$p(h) = p_0 \exp\left[-\int_{h_0}^h \frac{dh'}{H(h')}\right], \quad \rho(h) = \rho_0 \frac{g_0 H_0}{g(h) H(h)} \exp\left[-\int_{h_0}^h \frac{dh'}{H(h')}\right]. \quad (18)$$

A forma exponencial familiar é o caso particular em que H é constante no trecho integrado:

$$\boxed{\rho(h) \simeq \rho_0 e^{-(h-h_0)/H}, \quad H = \frac{k_B T}{\bar{m} g}} \quad (19)$$

A **escala de altura** é a distância vertical em que a densidade cai por um fator $e \approx 2,718$. Sua interpretação física é direta: é a razão entre a energia térmica $k_B T$ que espalha as moléculas para cima e a energia gravitacional $\bar{m} g$ por unidade de altura que as puxa para baixo.

4.2 Qual é, de fato, a hipótese — e quando ela vale

Tomando o logaritmo de (18) e derivando, obtém-se a escala de altura *da densidade*, que é a grandeza realmente medida:

$$\frac{1}{H_\rho} \equiv -\frac{d \ln \rho}{dh} = \frac{1}{H} + \frac{d \ln(gH)}{dh} = \frac{1+H'}{H} - \frac{2}{r}, \quad H' \equiv \frac{dH}{dh}, \quad (20)$$

e, como o termo $2/r$ contribui com menos de 2% em LEO,

$$H_\rho \approx \frac{H}{1+H'} \quad (21)$$

A hipótese não é “ T constante”. É $H' \ll 1$, ou seja, que H varie pouco *na escala do próprio H* . São condições distintas: T pode dobrar ao longo de 300 km sem que H' deixe de ser pequeno, porque o que importa é a taxa de variação por unidade de altura, não a variação total. A exponencial é uma aproximação *local* — do tipo WKB, com parâmetro lentamente variável — e não uma lei global.

Quantitativamente: se H varia linearmente, o expoente exato $\int dh'/H = H'^{-1} \ln(1 + H'\Delta h/H_0)$ difere do expoente ingênuo $\Delta h/H_0$ por um fator relativo $\approx H'\Delta h/(2H_0)$. Ao descer uma escala de altura ($\Delta h \simeq H_0$), o erro na densidade é da ordem de $e^{H'/2} - 1$:

Tabela 1: Variação da escala de altura e qualidade da aproximação exponencial. Valores de H da tabela exponencial por partes (Vallado).

h [km]	H [km]	$H' = dH/dh$	H_ρ/H	erro em ρ ao descer $1H$
200	37	0,17	0,86	8,8%
300	54	−0,01	1,01	0,3%
400	59	0,046	0,96	2,3%
500	64	0,080	0,93	4,1%
600	72	0,17	0,86	8,8%
800	125	0,56	0,64	33%
900	181	0,87	0,54	55%

Entre 300 e 600 km temos $H' \approx 0,05$ – $0,08$: a exponencial local erra a densidade em poucos por cento. Acima de 700 km ela se degrada rapidamente; abaixo de 250 km também piora, mas ali a reentrada ocorre em dias e a precisão do modelo é irrelevante. **A faixa de melhor comportamento coincide com a faixa em que o decaimento orbital é interessante** — uma coincidência feliz, mas explicável pela composição atmosférica (veja a seguir).

4.3 Por que H cresce — e o papel real da temperatura

As duas causas atuam em faixas *diferentes*, o que é frequentemente confundido:

- 100–300 km: temperatura.** A termosfera é aquecida por radiação EUV solar e passa de ~ 200 K a 100 km para o valor assintótico T_∞ (700–1500 K, conforme a atividade solar). Aqui a hipótese isotérmica é de fato ruim, e é justamente onde H' é grande.
- Acima de ~ 400 km: composição.** A termosfera *já atingiu* T_∞ e é essencialmente isotérmica — a hipótese de T constante é excelente exatamente onde parecia pior. O que faz H crescer é a separação difusiva: cessada a mistura turbulenta, cada espécie se estratifica com sua própria escala de altura. O N_2 ($\bar{m} = 28$) rarefaz rápido, o O atômico (16) domina de 200 a

600 km, e acima disso restam He (4) e H (1). Como $H \propto 1/\bar{m}$, a escala de altura dispara.

O teste numérico confirma o diagnóstico. Congelando $T_\infty = 1000$ K e variando *apenas* $\bar{m}$ e g em (17):

Tabela 2: Escala de altura calculada a T fixa. A temperatura não muda e H dobra: o crescimento acima de 400 km é de composição, não térmico. A última coluna traz o valor tabelado, que é uma escala de altura *de densidade* H_ρ — daí a discrepância, consistente com (21).

h [km]	espécie dominante	$\bar{m}$ [u]	$k_B T / \bar{m} g$	H_ρ tabelado
400	O	16	59,8 km	58,5 km
600	O/He	12	84,5 km	71,8 km
800	He	8,7	123,3 km	124,6 km

A 600 km a razão entre as duas últimas colunas é $71,8/84,5 = 0,85$, que reproduz o $H_\rho/H = 0,856$ previsto por (21) com $H' = 0,17$ — boa checagem cruzada da correção derivada acima.

Consequência prática: um único H global não serve. Use uma tabela exponencial por partes, com ρ_0 e H ajustados por faixa de altitude — que é precisamente a discretização da integral exata (18).

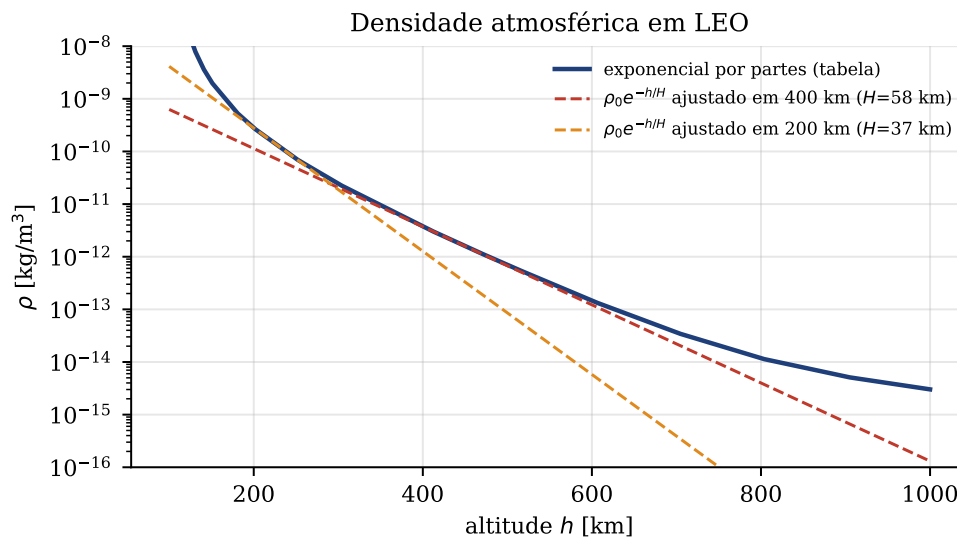


Figura 1: Densidade em LEO. A curva sólida é o modelo exponencial por partes — a discretização de (18). As tracejadas mostram o resultado de extrapolar um único H para fora da faixa em que foi ajustado: erros de várias ordens de grandeza, que são a manifestação gráfica de $H' \neq 0$ na Tabela 1. Note a escala logarítmica: entre 200 e 1000 km a densidade cai por um fator $\sim 10^5$.

4.4 Valores de referência

A Tabela 3 mostra o salto brutal: entre 400 e 600 km — apenas 200 km de diferença — o tempo de vida muda por um fator ~ 25 . É essa sensibilidade exponencial que define onde é seguro operar e onde a órbita se autolimpa.

Tabela 3: Parâmetros atmosféricos típicos e decaimento estimado para $C_D = 2,2$, $A/m = 0,005 \text{ m}^2/\text{kg}$ (atividade solar moderada). Os valores de ρ podem variar por fatores de 5 a 10 ao longo do ciclo solar.

h [km]	ρ [kg/m ³]	H [km]	$ dh/dt $ [m/dia]	t_{vida} estimado
200	$2,8 \times 10^{-10}$	37	$1,4 \times 10^4$	$\sim$ dias
300	$2,4 \times 10^{-11}$	54	$1,2 \times 10^3$	$\sim$ 1–2 meses
400	$3,7 \times 10^{-12}$	59	184	$\sim$ 1 ano
500	$7,0 \times 10^{-13}$	64	35	$\sim$ 5 anos
600	$1,5 \times 10^{-13}$	72	7	$\sim$ 25 anos
800	$1,2 \times 10^{-14}$	125	0,6	séculos
1000	$3,0 \times 10^{-15}$	268	0,16	milênios

5 Integrando: a equação de decaimento

5.1 Solução analítica com atmosfera exponencial

Junte (14) e (19). Com $a = R_{\oplus} + h$ e $da/dt = dh/dt$:

$$\frac{dh}{dt} = -C_D \frac{A}{m} \rho_0 e^{-(h-h_0)/H} \sqrt{\mu (R_{\oplus} + h)}. \quad (22)$$

Esta é a equação que uma simulação integra numericamente. Mas podemos extrair uma estimativa fechada. A chave é notar que os dois fatores variam em escalas muito diferentes: $\sqrt{\mu a}$ muda uns poucos por cento ao longo de centenas de km, enquanto $e^{-h/H}$ muda por ordens de grandeza. Congelando o primeiro em $K \equiv C_D (A/m) \rho_0 \sqrt{\mu a_0}$, a equação torna-se separável:

$$e^{(h-h_0)/H} dh = -K dt \quad \implies \quad H \left[e^{(h-h_0)/H} \right]_{h_0}^h = -K t, \quad (23)$$

$$t(h) = \frac{H}{K} \left(1 - e^{(h-h_0)/H} \right).$$

Quando h cai algumas escalas de altura abaixo de h_0 , a exponencial torna-se desprezível e o tempo satura. Esse patamar é o tempo de vida:

$$t_{\text{vida}} \approx \frac{H}{K} = \frac{H}{C_D (A/m) \rho(h_0) \sqrt{\mu a_0}} = \frac{H}{|\dot{h}(h_0)|} \quad (24)$$

Leitura física de (24). O tempo de vida é simplesmente “o tempo que levaria para descer uma escala de altura, mantido o ritmo inicial”. A razão é que, ao descer H , a densidade cresce por um fator e e o processo acelera; a soma geométrica de todos os estágios subsequentes converge e é dominada pelo primeiro. O decaimento não é gradual — é um colapso com joelho abrupto no final.

Isso também explica **por que a aproximação exponencial local basta aqui**. Como o resultado é dominado pela primeira escala de altura abaixo de h_0 , só o valor *local* de H entra na conta — não é preciso que a exponencial valha globalmente, apenas que $H' \ll 1$ na vizinhança de h_0 , condição satisfeita com folga entre 300 e 600 km (Tabela 1).

Verificação. Para $h_0 = 500$ km, $H = 64$ km, $A/m = 0,005$: a fórmula (24) dá 5,0 anos; a integração numérica completa de (22) com atmosfera por partes dá 4,6 anos. Erro de $\sim 9\%$ para uma estimativa de uma linha.

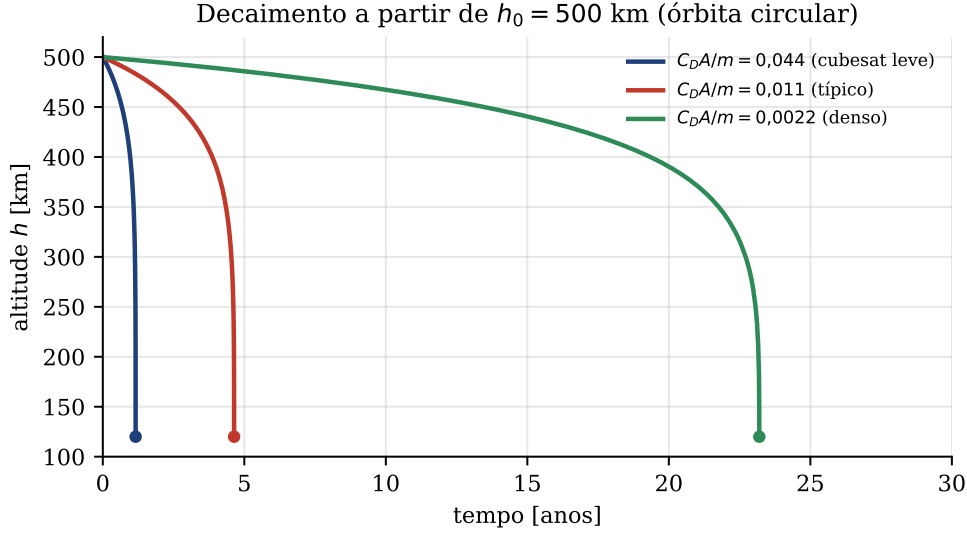


Figura 2: Integração numérica de (22) a partir de 500 km para três valores de $C_D A/m$. Os pontos marcam a passagem por 120 km, onde a reentrada é iminente. Observe duas coisas: (i) a curva é quase horizontal por anos e depois despenca em semanas — esse é o joelho previsto por (24); (ii) uma variação de $20\times$ em A/m produz uma variação de $\sim 20\times$ no tempo de vida, refletindo $t_{\text{vida}} \propto m/(C_D A)$.

5.2 Órbitas elípticas: circularização

Para $e \neq 0$ o satélite mergulha na atmosfera densa só perto do perigeu. Precisamos promediar (12) ao longo de uma revolução. Use a anomalia excêntrica E :

$$r = a(1 - e \cos E), \quad dt = \frac{1 - e \cos E}{n} dE, \quad n = \sqrt{\mu/a^3},$$

e da equação vis-viva $v^2 = \mu(2/r - 1/a)$:

$$v^2 = \frac{\mu}{a} \frac{1 + e \cos E}{1 - e \cos E}.$$

Substituindo em (12), os fatores de μ e a cancelam-se de forma quase mágica:

$$\Delta a_{\text{rev}} = -C_D \frac{A}{m} a^2 \int_0^{2\pi} \rho(E) (1 + e \cos E)^{3/2} (1 - e \cos E)^{-1/2} dE.$$

Com a atmosfera exponencial medida a partir do perigeu, $\rho = \rho_p e^{-z(1-\cos E)}$ onde $z \equiv ae/H$, e expandindo o colchete a primeira ordem em e :

$$\Delta a_{\text{rev}} \approx -C_D \frac{A}{m} a^2 \rho_p e^{-z} \int_0^{2\pi} e^{z \cos E} (1 + 2e \cos E) dE.$$

Reconhecendo a representação integral das funções de Bessel modificadas, $I_n(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{z \cos E} \cos(nE) dE$, chega-se às equações de King-Hele:

$$\Delta a_{\text{rev}} \approx -2\pi C_D \frac{A}{m} a^2 \rho_p e^{-z} [I_0(z) + 2e I_1(z)], \quad (25)$$

$$\Delta e_{\text{rev}} \approx -2\pi C_D \frac{A}{m} a \rho_p e^{-z} \left[I_1(z) + \frac{e}{2} (I_0(z) + I_2(z)) \right]. \quad (26)$$

Fazendo $e \rightarrow 0$ (logo $z \rightarrow 0$, $I_0 \rightarrow 1$, $I_1 \rightarrow 0$), (25) reduz-se exatamente a (15) — boa checagem de consistência.

Como $I_1(z) > 0$ para $z > 0$, a equação (26) garante $\Delta e < 0$: **o arrasto sempre circulariza a órbita**. E o raio do perigeu, $r_p = a(1 - e)$, obedece

$$\Delta r_p \approx -2\pi C_D \frac{A}{m} a^2 \rho_p e^{-z} [I_0(z) - I_1(z)].$$

Para órbitas bem elípticas $z \gg 1$ e $I_1(z)/I_0(z) \rightarrow 1$, de modo que o colchete quase se anula: o perigeu praticamente não se move enquanto o apogeu desaba. Fisicamente, cada passagem pelo perigeu funciona como uma queima retrógrada breve, e uma queima no perigeu abaixa o apogeu.

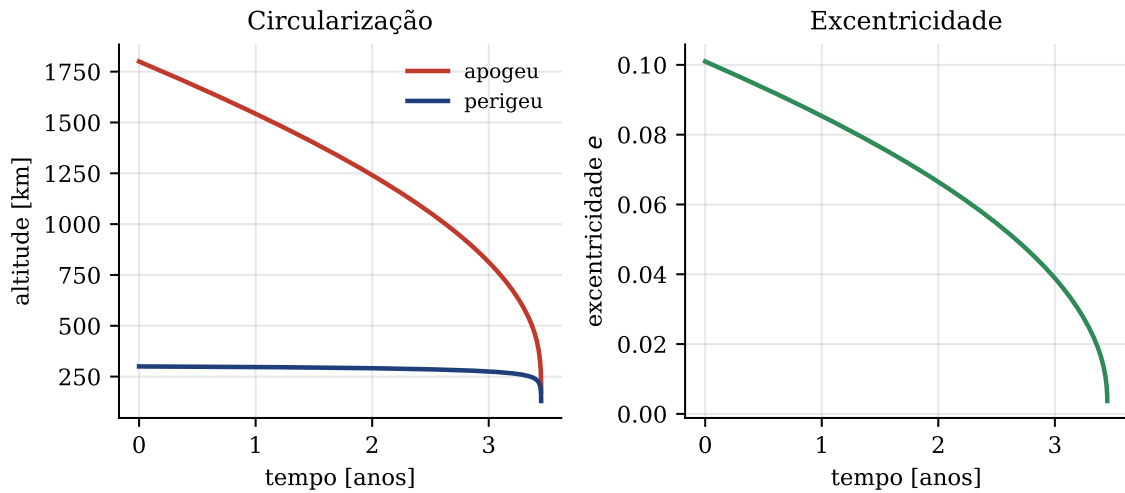


Figura 3: Integração de (25)–(26) para uma órbita 300×1800 km com $C_D A/m = 0,022$. O apogeu cai 1500 km enquanto o perigeu desce menos de 30 km; só depois de $e \rightarrow 0$ a órbita inteira colapsa. Esse é o padrão universal de reentrada de estágios superiores em órbitas de transferência.

6 Simulação

6.1 Modelo simplificado (a cadeia causal)

O código abaixo implementa literalmente $\rho \rightarrow F_D \rightarrow dE/dt \rightarrow da/dt \rightarrow h(t)$ e reproduz a Figura 2.

```
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp

MU = 3.986004418e14 # m^3/s^2
RE = 6378.137e3 # m

def rho(h, rho0=3.725e-12, h0=400e3, H=58.5e3):
    """Atmosfera exponencial simples: rho(h) = rho0 * exp(-(h-h0)/H)."""
    return rho0 * np.exp(-(h - h0) / H)

def dhdt(t, y, Cd_A_m):
    h = y[0]
    a = RE + h
    v = np.sqrt(MU / a) # velocidade circular
    F_over_m = 0.5 * Cd_A_m * rho(h) * v**2 # aceleracao de arrasto [m/s^2]
    dEdt_m = -F_over_m * v # potencia especifica [W/kg] < 0
    dadt = (2 * a**2 / MU) * dEdt_m # elo dE/dt -> da/dt
    return [dadt]

reentrada = lambda t, y, *a: y[0] - 120e3
```

```
reentrada.terminal, reentrada.direction = True, -1

sol = solve_ivp(dhdt, [0, 30*3.156e7], [500e3], args=(2.2*0.005,),
               events=reentrada, rtol=1e-8, atol=1e-2, max_step=3.156e6)

print(f"Reentrada em {sol.t[-1]/3.156e7:.2f} anos")
```

6.2 Simulação completa (Cowell, cartesiana)

Quando quiser sair do modelo médio e ver a órbita de verdade, integre (2) diretamente em coordenadas cartesianas, com a atmosfera co-rotante:

```
OMEGA = np.array([0, 0, 7.292115e-5]) # rad/s

def derivs(t, s, Cd_A_m):
    r, v = s[:3], s[3:]
    rn = np.linalg.norm(r)
    a_grav = -MU * r / rn**3
    v_rel = v - np.cross(OMEGA, r) # atmosfera gira com a Terra
    a_drag = -0.5 * Cd_A_m * rho(rn - RE) * np.linalg.norm(v_rel) * v_rel
    return np.concatenate([v, a_grav + a_drag])

r0 = np.array([RE + 400e3, 0, 0])
v0 = np.array([0, np.sqrt(MU/(RE+400e3)), 0])
sol = solve_ivp(derivs, [0, 86400*30], np.concatenate([r0, v0]),
               args=(2.2*0.005,), rtol=1e-10, atol=1e-6)
```

Armadilha numérica. O arrasto é 10^{-7} da gravidade. Com tolerâncias frouxas, o erro de truncamento do integrador supera o efeito físico que você quer medir e o resultado é ruído. Use $\text{rtol} \leq 10^{-10}$ na formulação cartesiana, ou — muito melhor para propagações longas — trabalhe com as equações *promediadas* em elementos orbitais (25)–(26), que eliminam a oscilação rápida e permitem passos de dias em vez de segundos.

7 O que o modelo simples não captura

O objetivo desta primeira etapa é a cadeia causal, não a precisão preditiva. Vale saber onde estão os limites:

1. **Atividade solar.** ρ a 400 km varia por um fator $\gtrsim 10$ entre mínimo e máximo do ciclo de 11 anos, seguindo o fluxo EUV (indexado por F10.7). Como $t_{\text{vida}} \propto 1/\rho$, prever reentrada é em boa medida prever o clima espacial — e é por isso que previsões de longo prazo têm barras de erro enormes.
2. **Tempestades geomagnéticas.** Uma tempestade forte aquece a termosfera em horas e pode dobrar ou triplicar ρ em LEO por dias. O episódio mais citado é o de fevereiro de 2022, quando 38 dos 49 satélites Starlink recém-lançados foram perdidos por terem sido colocados em órbita de estacionamento baixa durante uma tempestade. A densidade sobe muito mais rápido do que o esperado, e o modelo estático de (19) não vê nada disso.
3. **Variações diurnas e sazonais.** O bojo diurno da termosfera pode dobrar ρ entre o lado dia e o lado noite na mesma altitude. Um satélite em órbita heliosíncrona sente uma média diferente de um em órbita equatorial.
4. C_D **variável.** Depende da atitude, da geometria instantânea (painéis articulados), da composição do gás e da acomodação térmica na superfície. Na prática, operadores ajustam um coeficiente empírico contra dados de rastreamento em vez de calcular C_D do zero.

5. **Acoplamento com J_2 .** O achatamento terrestre faz o perigeu precessar; se a órbita for elíptica, a altitude de perigeu passa a oscilar em latitude, o que modula o arrasto sentido a cada volta.

Modelos operacionais (NRLMSISE-00, JB2008, DTM) substituem (19) por atmosferas empíricas alimentadas com índices solares e geomagnéticos — mas a estrutura da derivação que fizemos permanece exatamente a mesma. Só o ρ muda.

8 Resumo das equações

Força de arrasto:	$F_D = \frac{1}{2} C_D \rho A v_{\text{rel}}^2$
Aceleração:	$\vec{a}_D = -\frac{1}{2} C_D \frac{A}{m} \rho v_{\text{rel}} \vec{v}_{\text{rel}}$
Velocidade relativa:	$\vec{v}_{\text{rel}} = \vec{v} - \vec{\omega}_{\oplus} \times \vec{r}$
Potência dissipada:	$\frac{dE}{dt} = \vec{F}_D \cdot \vec{v} = -\frac{1}{2} C_D \rho A v^3 < 0$
Energia orbital:	$E = -\frac{\mu m}{2a}$
Elo energia-geometria:	$\frac{da}{dt} = \frac{2a^2}{\mu m} \frac{dE}{dt}$
Decaimento (geral):	$\frac{da}{dt} = -C_D \frac{A}{m} \frac{\rho a^2 v^3}{\mu}$
Decaimento (circular):	$\frac{da}{dt} = -C_D \frac{A}{m} \rho \sqrt{\mu a}$
Por revolução:	$\Delta a_{\text{rev}} = -2\pi C_D \frac{A}{m} \rho a^2$
Atmosfera (exata):	$\rho(h) = \rho_0 \frac{g_0 H_0}{g H} \exp \left[-\int_{h_0}^h \frac{dh'}{H(h')} \right], \quad H(h) = \frac{k_B T}{\bar{m} g}$
Atmosfera (local, $H' \ll 1$):	$\rho(h) \simeq \rho_0 e^{-(h-h_0)/H}$
Tempo de vida:	$t_{\text{vida}} \approx \frac{H}{C_D (A/m) \rho(h_0) \sqrt{\mu a_0}}$

A resposta em uma frase. Satélites em LEO caem porque o arrasto atmosférico é a única força relevante que realiza trabalho *estritamente* negativo sobre a órbita; como $E = -\mu m / 2a$, qualquer perda de energia se traduz obrigatoriamente em redução de a ; e como ρ cresce exponencialmente na descida, o processo se realimenta até a reentrada. A gravidade nunca fez nada além de manter o satélite em órbita.

Referências e leituras

- NASA Earth Observatory, *Catalog of Earth Satellite Orbits* — <https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/catalog-of-earth-satellite-orbits/>
- D. G. King-Hele, *Satellite Orbits in an Atmosphere: Theory and Applications*, Blackie, 1987. (Fonte original das equações (25)–(26).)

- D. A. Vallado, *Fundamentals of Astrodynamics and Applications*, 4^a ed. (Cap. 8: perturbações; a tabela exponencial por partes usada nas figuras.)
- H. D. Curtis, *Orbital Mechanics for Engineering Students*. (Tratamento acessível das equações variacionais de Gauss.)
- Modelos atmosféricos empíricos: NRLMSISE-00, JB2008, DTM-2013.

Os valores numéricos e figuras foram gerados com o modelo exponencial por partes de Vallado sob atividade solar moderada, e devem ser lidos como ordens de grandeza. Tempos de vida reais dependem fortemente do ciclo solar.